TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 3 – CHAPITRE 8
CONSTITUTION ET GENÈSE DES ROCHES : ROCHES MAGMATIQUES, MÉTAMORPHIQUES ET CYCLE DES ROCHES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Texte à compléter

Recopie et complète le texte avec les mots suivants : *magma, lentement, grenue, rapidement, microlitique, volcanique, plutonique, métamorphisme, température, pression, schistosité.*

« Les roches magmatiques proviennent de la solidification d'un ...(1)... Lorsqu'il refroidit ...(2)... en profondeur, il donne une roche ...(3)... à structure ...(4)... comme le granite. Lorsqu'il refroidit ...(5)... en surface, il donne une roche ...(6)... à structure ...(7)... comme le basalte. Le ...(8)... est la transformation à l'état solide d'une roche sous l'effet de la ...(9)... et de la ...(10)... ; les roches obtenues présentent souvent une ...(11)... »

Exercice 2 : Questions à choix multiples

Recopie le numéro et la (ou les) lettre(s) de la (ou des) bonne(s) réponse(s).

1/ Le granite : a- est une roche plutonique ; b- contient du quartz, des feldspaths et des micas ; c- a une structure microlitique ; d- constitue l'essentiel de la croûte continentale.

2/ Le basalte : a- se forme lors des éruptions volcaniques ; b- constitue le plancher océanique ; c- est riche en quartz ; d- contient de l'olivine et du pyroxène.

3/ Le métamorphisme : a- se fait à l'état liquide ; b- est dû à l'augmentation de la température et de la pression ; c- peut transformer une argile en schiste puis en micaschiste ; d- ne concerne que les roches sédimentaires.

4/ La fusion partielle des roches en profondeur s'appelle : a- l'anatexie ; b- la diagenèse ; c- la sédimentation ; d- l'altération.

Exercice 3 : Granite et basalte : les magmas

Les roches magmatiques proviennent du refroidissement et de la solidification du magma. Rappelle les différents types de magma (acide/granitique et basique/basaltique : origine, composition, viscosité) puis explique la cristallisation du granite et du basalte.

Exercice 4 : Le cycle des roches : exposé

Par un exposé structuré et illustré par un schéma de synthèse, décris le cycle des roches (magmatisme, altération, érosion, sédimentation, diagenèse, métamorphisme, fusion).

Exercice 5 : Vitesse de refroidissement et taille des cristaux

On fait fondre du soufre dans trois tubes, puis on les refroidit de trois façons différentes : tube 1 plongé dans l'eau glacée ; tube 2 laissé à l'air ; tube 3 placé dans un bain d'eau chaude qu'on laisse refroidir lentement. On observe les cristaux à la loupe.

Tube	Durée de solidification	Aspect
1	10 s	masse vitreuse, aucun cristal visible
2	3 min	petits cristaux (moins de 1 mm)
3	30 min	grands cristaux aiguillés (5 à 10 mm)

1) Établis la relation entre la vitesse de refroidissement et la taille des cristaux.

2) À quelle catégorie de roche magmatique (vitreuse, microlitique, grenue) correspond chaque tube ?

3) Le basalte contient quelques gros cristaux (phénocristaux) dans une pâte de microlites et de verre. Explique cette structure en deux temps de refroidissement.

4) Sur l'île de Gorée et aux Mamelles, on trouve des basaltes et des dolérites (structure intermédiaire). Où ces roches se sont-elles probablement solidifiées ?

Exercice 6 : Un métamorphisme de contact

Au Sénégal oriental, le granite de Saraya s'est mis en place dans des schistes et des grès plus anciens. Autour du granite, on observe une auréole de roches transformées sur environ 2 km.

Distance au granite	0 à 300 m	300 m à 1 km	1 à 2 km
Roche observée	cornéenne (très dure, recristallisée)	schiste tacheté	schiste peu modifié
Température estimée lors de la mise en place	650 °C	450 °C	300 °C

1) Décris l'évolution des roches en fonction de la distance au granite.

2) Quel facteur est responsable de ces transformations ? Justifie.

3) Pourquoi parle-t-on de « métamorphisme de contact » ? En quoi diffère-t-il du métamorphisme régional (général) ?

4) En appliquant le principe de recoupement, compare l'âge du granite et celui des schistes.

Exercice 7 : De l'argile au gneiss

On étudie une série de roches issues de la transformation progressive d'une argile au cours de son enfouissement.

Roche	Argile	Schiste	Micaschiste	Gneiss	Migmatite
Profondeur (km)	0	5	12	20	30
Température (°C)	20	200	400	600	700
Minéraux caractéristiques	argiles	micas fins	micas, quartz	feldspaths, micas, quartz	début de fusion

1) Trace la courbe de la température en fonction de la profondeur. Calcule le gradient géothermique moyen (°C par km) entre 0 et 20 km.

2) Décris l'évolution minéralogique de l'argile au cours de l'enfouissement.

3) La composition chimique globale de la roche reste presque la même. Que peux-tu en déduire sur la nature du métamorphisme ?

4) Au-delà de 700 °C, la roche commence à fondre. Quel magma peut se former ainsi ? Quelle roche plutonique peut en dériver ? Montre que ces transformations s'intègrent dans le cycle des roches.

LN EDUCATION